

Temas: Números Reales, recta numérica. Estudio de funciones. Lectura de gráficos. Funciones: Dominio e imagen; intervalos de crecimiento y decrecimiento; positividad y negatividad, ordenada y raíces. Función lineal. Graficar y analizar la función por medio de su fórmula. Pendiente y ordenada. Función cuadrática. Inferencia de los valores cuadráticos, lineal e independiente en la gráfica de la parábola. Estudio de ramas, ordenada, raíces y desplazamientos.

IRRACIONALES

- ¿Cuál es la diferencia entre número racional y número irracional?
- Indica cuáles de las expresiones que siguen representan números racionales y cuáles números irracionales.

π	5,67	$\frac{12}{4}$	15	
2,2360679...	$\sqrt{3}$	12	1,23	5

0. Escribe en tu cuaderno falso (F) o verdadero (V) según corresponda. Justifica tu respuesta.

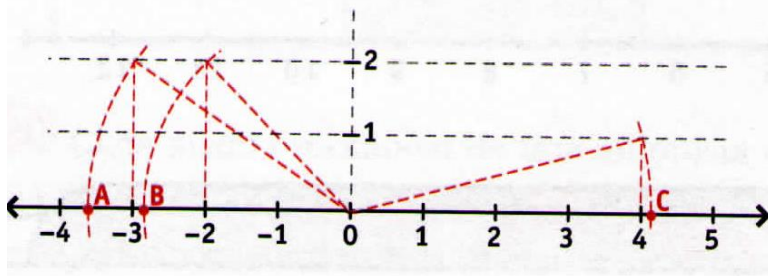
- $\sqrt{5}$ es un número racional.
- 2,5 es un número irracional.
- 2,4 es un número racional

4) Explicar cómo se representa un irracional en la recta numérica dando un ejemplo

5) Escribir cinco números en cada conjunto

Natural	Entero	Racional	Irracional	Real

Indica qué números irracionales fueron representados en la recta numérica mediante letras. **Ayuda.** Usando el teorema de Pitágoras, estudiamos que es posible armar un triángulo y reescribir el radicando como la suma de dos números al cuadrado. De tal modo, la hipotenusa del triángulo tendrá como medida la distancia que hay de cero al número irracional que queremos representar.



6) Observa la siguiente lista de números
 -26 ; $1,2$; 17 ; 19 ; $1,333333333333...$; -63 ; -2 ; -25 ; 82

Ayuda. Recuerda que en los negativos es más grande el que esté más próximo a cero

- Ordénalos de mayor a menor
- a. Escribí cada número en el grupo que corresponda

Natural	Entero	Racional	Irracional	Real

7) ¿A qué conjuntos numérico pertenece cada número?

	N	Z	R	I	R
-5					
69					
9,976432					
3,8888.....					
9					
1					
7					

Ayuda. Marca con una cruz donde corresponda. Es importante que pienses en las características de cada conjunto numérico. Naturales son positivos y exactos. Enteros son negativos, positivos y el cero, racionales son las fracciones, puede ser enteros (exactos) o decimales (con coma) pueden ser finitos o periódicos y en todos los casos positivos y negativos. Los irracionales son infinitos no periódicos es decir que no se los pueden escribir como fracción. Reales son los irracionales más los racionales. Podes encontrar esto en la carpeta y/o en el anexo de teoría

Estudio de funciones

- Los pacientes con diabetes deben realizar “su curva de glucemia” en forma periódica. Para ello deben registrar la variación de la concentración de glucosa en sangre cada 2 horas durante un día. Clara es diabética y realizó su curva; si bien se midió su glucosa cada 2 horas, se debe suponer que en los

instantes en la que esta no se registro fue aproximadamente igual a la que se indica en el gráfico, por eso los puntos se unieron con los segmentos.

Observa el gráfico y responde:

a) ¿Cuál fue el valor de glucosa más alto?

¿A qué hora se registró?

b) ¿En qué valor se estabilizo la glucosa?

¿Cuándo se produjo esto?

c) ¿Qué valor de glucosa tuvo Clara a las 10 hs?

¿Y a las 11?

f) Determina intervalos en los que a Clara le

desminuyo la glucemia

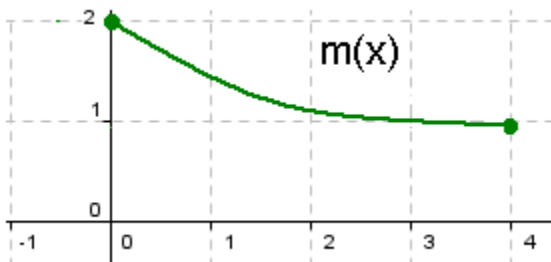


aumento y

Ayuda. Deben ubicarse con el lapiz desde el eje que se les hace la preguntas y subir (o ir para el costado) hasta que se encuentran con el trazo de la función, desde ahí bajar para ver la respuesta en el otro eje.

Ayuda. Para analizar una función debemos leer y/o completar en la carpeta las definiciones de *Dominio e imagen*; *intervalos de crecimiento y decrecimiento*; *positividad y negatividad*, *ordenada y raíces*.

2) Decide si las afirmaciones respecto de la función $m(x)$

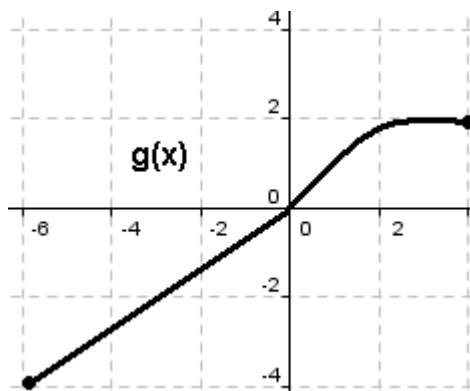


a) $\text{dom}=(-1;4)$

b) tiene una raíz en 2

c) Es una función decreciente

4) Escribe tres afirmaciones verdaderas sobre $g(x)$



3) Función lineal

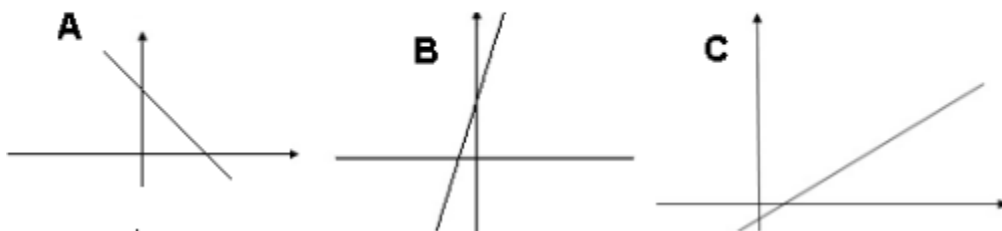
Representar gráficamente la función . Usando la tabla de valores

$$g(x) = 4x - 1$$

Ayuda: Graficar por medio de la tabla es dar valores a la x y realizar la cuenta para encontrar el par ordenado de números que se ubican en el sistema de coordenadas. Luego de tener dos puntos se traza la recta con regla. La tabla la armamos así

x	Fórmula	resultado	Par ordenado

2) Decide cuál o cuáles de los siguientes gráficos pueden corresponder con la función $f(x)=3x+1$. Argumenta



Ayuda. En este ejercicio hay que pensar en la pendiente y ordenada dado que sus valores determinan la inclinación de la recta y la intersección con el eje Y .

3) Indica verdadero y falso. Justifica tu respuesta en todos los casos. Puedes graficar o escribir oraciones

- El gráfico de la función $t(x)=2x+2$ pasa por el origen
- $F(x) = 14x$ y $g(x)=8x+4$ son dos funciones lineales y sus gráficas serán paralelas
- $h(x)=4x+3$ es una función creciente

Ayuda. Dos funciones son paralelas si tienen la misma pendiente y son perpendiculares si sus pendientes son inversas y opuestas. Además, Cuando la pendiente es positiva la función es creciente y cuando es negativa la función es decreciente

Función cuadrática

- Graficar la función $f(x) = x^2 + 4$
- Marcar las raíces, vértice, ordenada

Es posible usar la tabla de valores o utilizar las formulas de Bhaskara para encontrar raíces, vértice y eje de simetría.

- Marca fórmulas de funciones cuadráticas. Explica porque descartas algunas

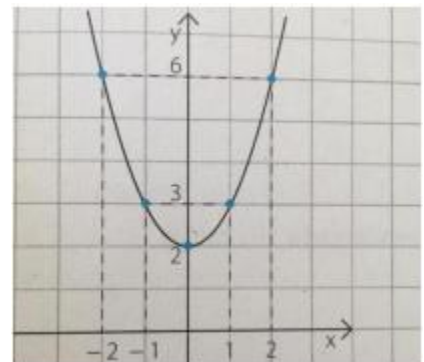
$$h(x) = x - 2 \quad m(x) = x^2 + 4x - 1 \quad p(x) = x^3 - 4x - 5x^2 \quad j(x) = x^2$$

- Decide cuál es la fórmula de la función representada gráficamente
Explicar cómo tomaste la decisión

$$f(x) = x^2 + x + 1$$

$$m(x) = x^2 - 4x + 2$$

$$j(x) = -4x^2$$



$$P(x) = x^2 + 2$$

- Graficar la función $d(x) = -x^2 + 4x - 3$ sabiendo que una de sus dos raíces es $x = 1$

- Martín dice que los puntos $A(2; -5)$ y $B(-3; -7)$ pertenecen a la parábola de la función $s(x) = x^2 + 4$
¿Cómo podríamos saber si tiene razón?

$f(x) = Ax^2 \mp Bx \mp C$ Este ejercicio apunta a mirar el valor de A, B Y C en las fórmulas de las funciones dado que sabemos:

Si el valor de A es positivo la parábola tiene Ramas hacia arriba

Si el valor de A es Negativo la parábola tiene Ramas hacia abajo

Si tiene valor de B la parábola se desliza y si no tiene la curva tiene el eje de simetría sobre el eje y el vértice coincide con la ordenada.

Nota. Pueden encontrarme en la escuela y hacer cualquier consulta, además de pedirme el anexo de apunte teórico para resolver estas actividades que complementa el cartel de ayuda en cada ítem .